# Consideraciones sobre las configuraciones de iSCSI

ONTAP 9

NetApp
March 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on March 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Consideraciones sobre las configuraciones de iSCSI . . . . . 1
Consideraciones sobre la información general de las configuraciones de iSCSI . . . . . 1
Formas de configurar hosts SAN iSCSI con nodos únicos . . . . . 1
Formas de configurar hosts SAN iSCSI con pares de alta disponibilidad . . . . . 3
Ventajas de usar VLAN en configuraciones iSCSI. . . . . 5

# Consideraciones sobre las configuraciones de iSCSI

## Consideraciones sobre la información general de las configuraciones de iSCSI

Debe tener en cuenta varias cosas al configurar la configuración de iSCSI.

- Puede configurar iSCSI con nodos individuales o con parejas de alta disponibilidad.

  La conexión directa o el uso de switches Ethernet es compatible con la conectividad. Debe crear LIF para ambos tipos de conectividad

- Debe configurar un LIF de gestión para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM) compatible con SAN.
- La asignación selectiva de LUN (SLM) limita las rutas que se utilizan para acceder a los LUN propiedad de un par de alta disponibilidad.

  Este es el comportamiento predeterminado para las LUN creadas con versiones ONTAP.

- Las parejas DE ALTA DISPONIBILIDAD se definen como nodos de generación de informes para las rutas Active/Optimized y Active/no optimizadas que el host utilizará para acceder a las LUN mediante ALUA.
- Se recomienda que todas las SVM en configuraciones ISCSI tengan un mínimo de dos LIF por nodo en redes Ethernet independientes para proporcionar redundancia y MPIO en varias rutas.
- Debe crear una o varias rutas iSCSI desde cada nodo de una pareja de ha, utilizando interfaces lógicas (LIF) para permitir el acceso a las LUN a las que presta servicio el par de alta disponibilidad.

  Si falla un nodo, los LIF no migran ni asumen las direcciones IP del nodo del compañero que ha fallado. En su lugar, el software MPIO, mediante ALUA en el host, es responsable de seleccionar las rutas adecuadas para el acceso de las LUN a través de LIF.

- Las VLAN ofrecen ventajas específicas, como mayor seguridad y fiabilidad de red mejorada que se recomienda aprovechar en iSCSI.

## Formas de configurar hosts SAN iSCSI con nodos únicos

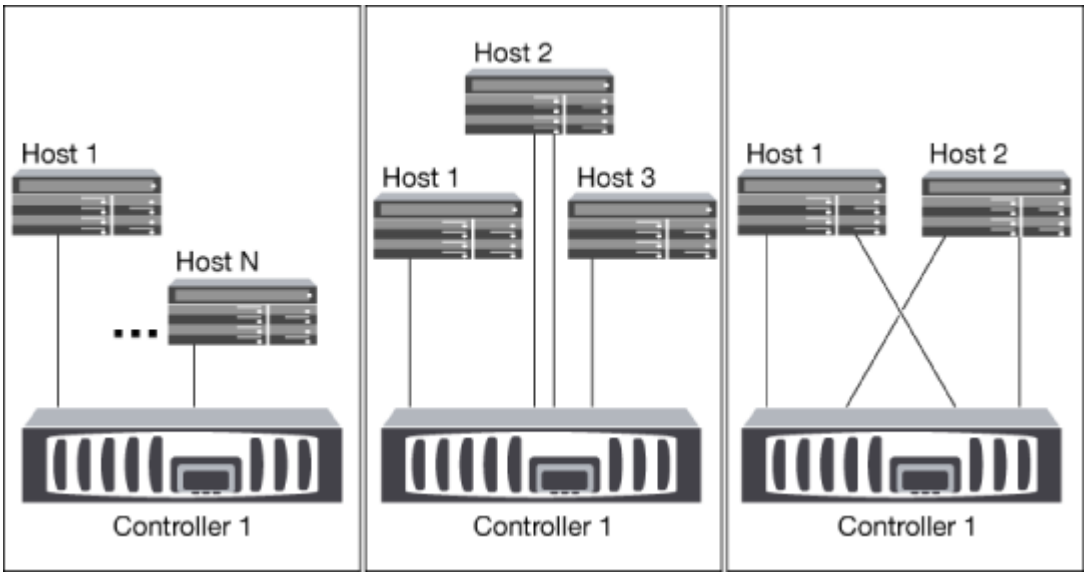
Los hosts SAN iSCSI se pueden configurar para que se conecten directamente a un solo nodo o mediante uno o varios switches IP. Debe determinar si desea una configuración de un solo switch que no sea completamente redundante o una configuración de varios switches que sea completamente redundante.

Es posible configurar hosts SAN iSCSI en un entorno de conexión directa, de switch único o de varios switches. Si hay varios hosts que se conectan al nodo, cada host se puede configurar con un sistema operativo diferente. Para configuraciones de una o varias redes, el nodo puede tener varias conexiones iSCSI con el switch, pero se requiere un software multivía que admita ALUA.

Si hay varias rutas desde el host hasta la controladora, debe habilitarse ALUA en el host.

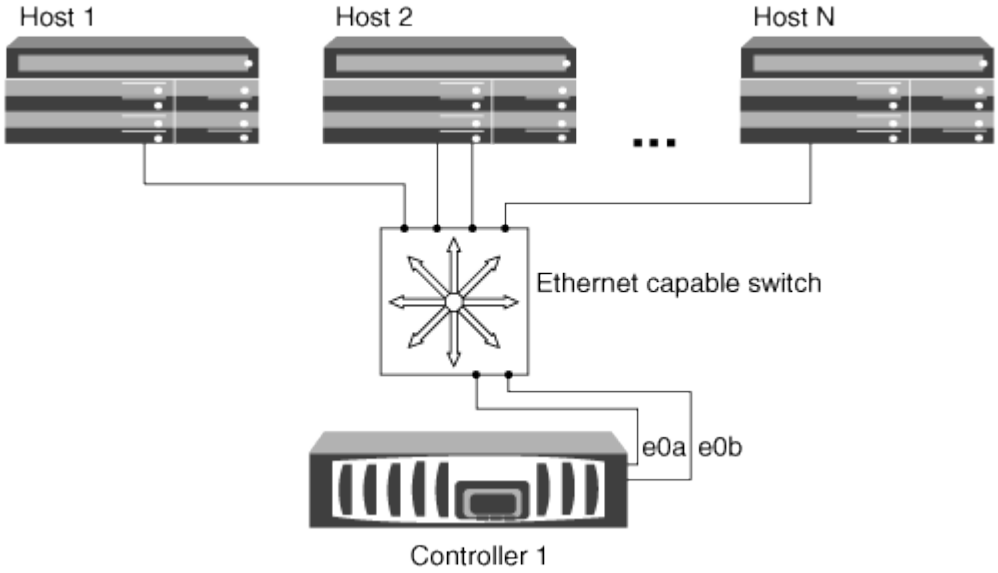
## Configuraciones de conexión directa de un solo nodo

En configuraciones de conexión directa, uno o varios hosts están conectados directamente al nodo.



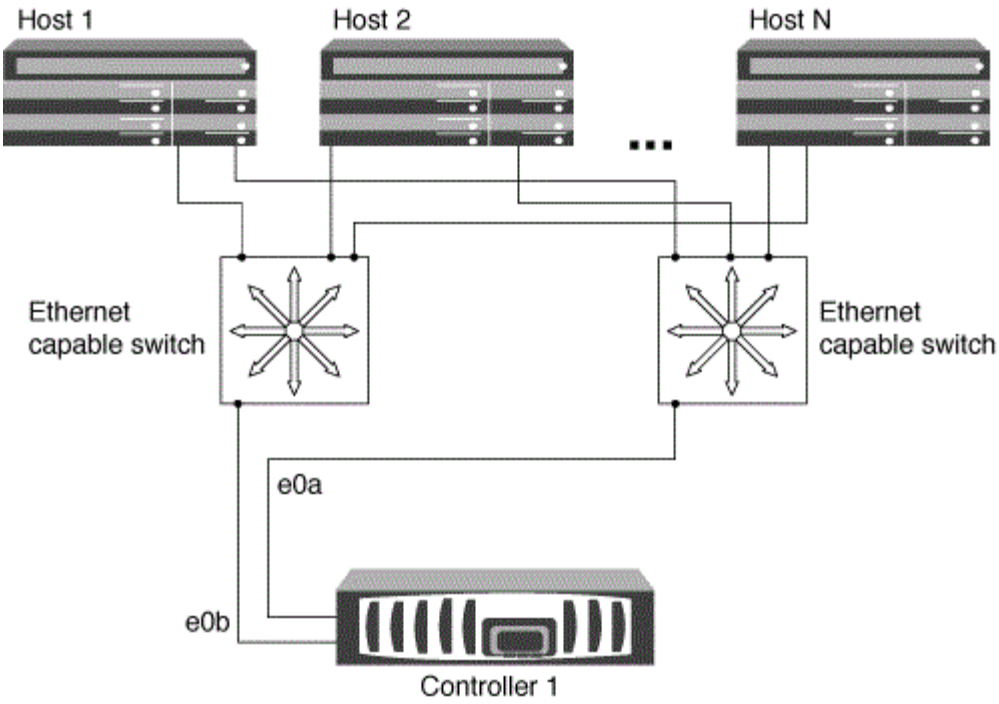

## Configuraciones de red única de nodo único

En configuraciones de nodo único de red, un switch conecta un nodo único a uno o varios hosts. Dado que hay un único switch, esta configuración no es completamente redundante.




## Configuraciones de un solo nodo en red múltiples

En configuraciones de varios nodos de una sola red, dos o más switches conectan un solo nodo a uno o varios hosts. Dado que hay varios switches, esta configuración es completamente redundante.




# Formas de configurar hosts SAN iSCSI con pares de alta disponibilidad

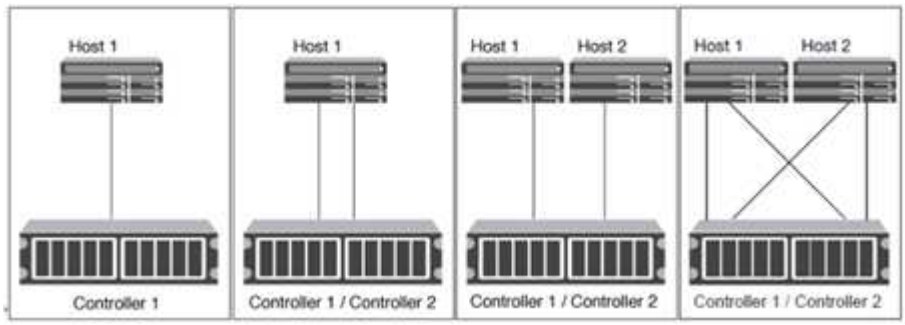
Los hosts SAN iSCSI se pueden configurar para conectarse a configuraciones de dos nodos o varios nodos mediante uno o varios switches IP. Debe determinar si desea una configuración de un solo switch que no sea completamente redundante o una configuración de varios switches que sea completamente redundante.

Puede configurar hosts SAN iSCSI con controladoras individuales y pares de alta disponibilidad en entornos de conexión directa, red única o red múltiple. Las parejas de ALTA DISPONIBILIDAD pueden tener varias conexiones iSCSI a cada switch, pero se requiere un software multivía compatible con ALUA en cada host. Si hay varios hosts, puede configurar cada host con un sistema operativo diferente mediante la herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

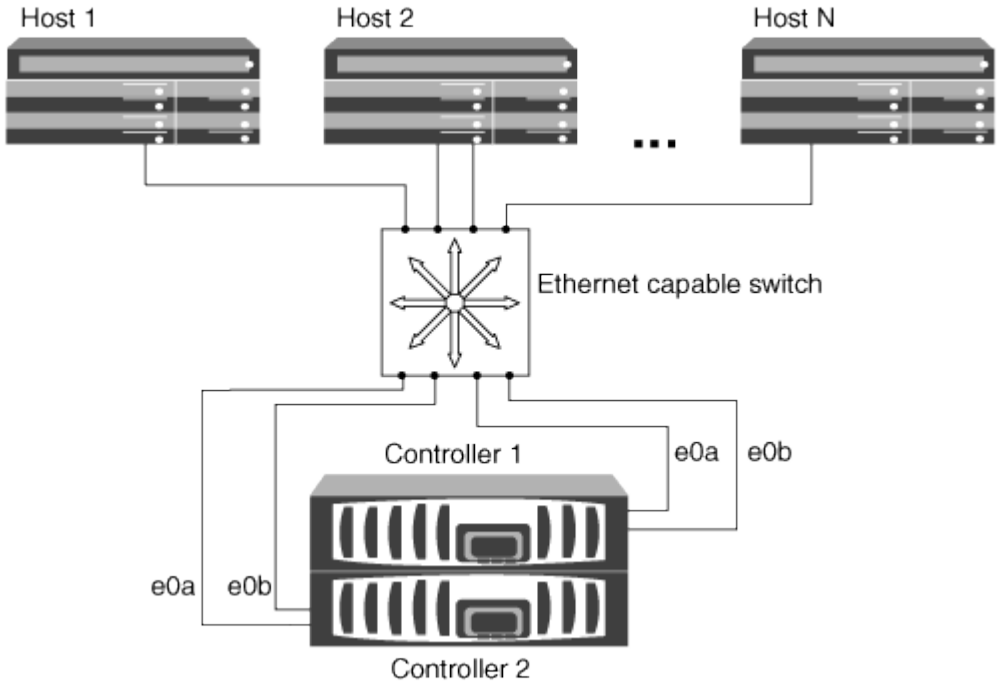
## Conexión directa

En una configuración de conexión directa, uno o varios hosts están conectados directamente a las controladoras.



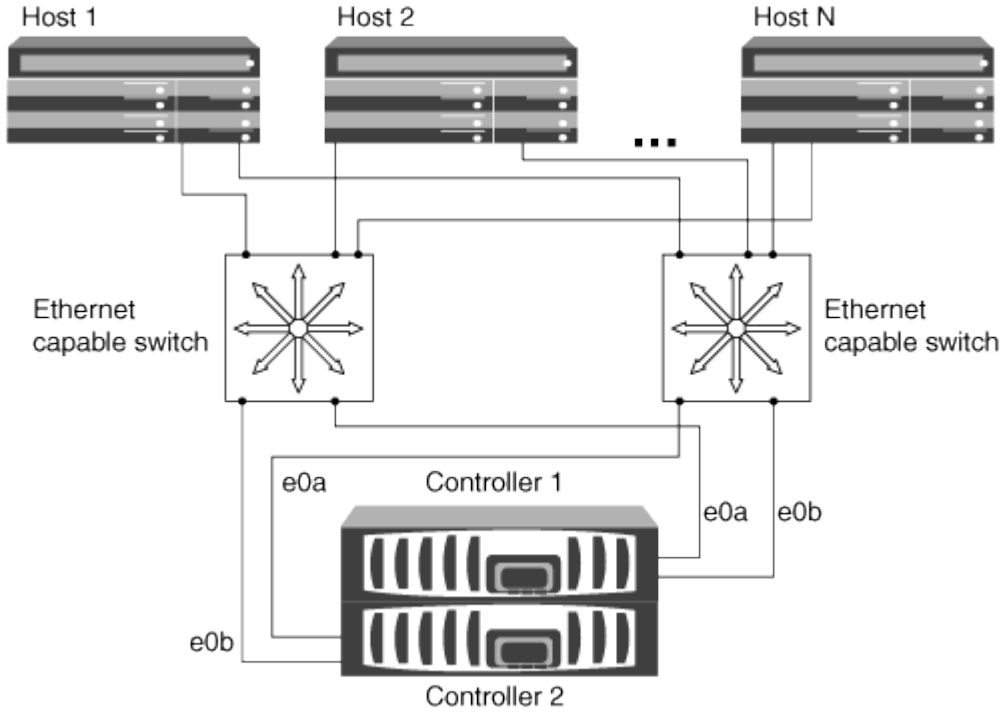
## Pares de alta disponibilidad de red única

En las configuraciones de pares de alta disponibilidad de red única, un switch conecta el par de alta disponibilidad a uno o varios hosts. Dado que hay un único switch, esta configuración no es completamente redundante.




## Pares de alta disponibilidad de varias redes

En las configuraciones de pares de alta disponibilidad de varias redes, dos o más switches conectan el par de alta disponibilidad con uno o más hosts. Dado que hay varios switches, esta configuración es completamente redundante.



# Ventajas de usar VLAN en configuraciones iSCSI

Una VLAN consta de un grupo de puertos switch agrupados en un dominio de difusión. Una VLAN puede estar en un único switch o puede abarcar varios chasis de switch. Las VLAN estáticas y dinámicas le permiten aumentar la seguridad, aislar problemas y limitar las rutas disponibles en la infraestructura de red IP.

Cuando se implementan VLAN en infraestructuras de redes IP grandes, se obtienen las siguientes ventajas:

- Mayor seguridad.

  VLAN le permite aprovechar la infraestructura existente a la vez que proporciona una seguridad mejorada porque limitan el acceso entre diferentes nodos de una red Ethernet o SAN IP.

- Fiabilidad mejorada de la red Ethernet y SAN IP mediante el aislamiento de los problemas.
- Reducción del tiempo de resolución de problemas limitando el espacio del problema.
- Reducción del número de rutas disponibles a un puerto de destino iSCSI en particular.
- Reducción del número máximo de rutas que utiliza un host.

  El hecho de tener demasiadas rutas ralentiza los tiempos de reconexión. Si un host no tiene una solución multivía, puede utilizar VLAN para permitir solo una ruta.

## VLAN dinámicas

Las VLAN dinámicas se basan en direcciones MAC. Puede definir una VLAN especificando la dirección MAC de los miembros que desea incluir.

Las VLAN dinámicas proporcionan flexibilidad y no requieren la asignación a los puertos físicos en los que el dispositivo está conectado físicamente al conmutador. Puede mover un cable de un puerto a otro sin tener que configurar la VLAN de nuevo.

## VLAN estáticas

Las VLAN estáticas se basan en puertos. El switch y el puerto del switch se utilizan para definir la VLAN y sus miembros.

Las VLAN estáticas ofrecen una seguridad mejorada porque no es posible romper las VLAN mediante la suplantación de control de acceso a medios (MAC). Sin embargo, si alguien tiene acceso físico al switch, el reemplazo de un cable y la reconfiguración de la dirección de red puede permitir el acceso.

En algunos entornos, es más fácil crear y gestionar VLAN estáticas que las VLAN dinámicas. Esto es debido a que las VLAN estáticas requieren que solo se especifique el switch y el identificador de puerto, en lugar de la dirección MAC de 48 bits. Además, puede etiquetar los rangos de puertos del switch con el identificador de VLAN.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.